

مدل انبارداری

فروشگاهی را در نظر بگیرید که کالایی را انبار می‌کند و با قیمت r برای هر واحد می‌فروشد. تقاضای مشتریان توزیع پواسن با نرخ λ دارد و تعداد خرید هر مشتری توزیع G دارد. برای برآورده کردن نیازها مغازه‌دار باید تعدادی کالا را در انبار نگه‌دارد و وقتی موجودی انبار کم شد سفارش جدید بدهد. روش مغازه‌دار چنین است که وقتی تعداد موجودی از S کمتر شد S واحد سفارش دهد (مدل (S, S)) که در آن $S < S$. بنابراین اگر موجودی انبار X باشد (که $X < S$) آنگاه مغازه‌دار سفارشی به اندازه $S - X$ ثبت می‌کند. هزینه سفارش y واحد کالا $c(y)$ است و L روز طول می‌کشد تا به فروشگاه برسد. از طرفی هزینه انبارداری روزانه h واحد برای هر قلم جنس است. اگر تقاضای مشتری از موجودی انبار بیشتر باشد موجودی انبار فروخته می‌شود (انبار خالی می‌شود) و باقی کالا تحویل نمی‌شود.

- (۱) رویدادها و متغیرها را مشخص کنید.
- (۲) فلوچارت سیستم را رسم کنید.
- (۳) برای پارامترهای مساله مقادیر مشخصی تعیین کنید و براساس آن یک مدل شبیه‌سازی برای دوره زمانی طولانی مدت $[0, T]$ بسازید.
- (۴) با تغییر دادن مقادیر S و S شرایطی را بیابید که بیشترین سود برای فروشگاه حاصل شود.
- (۵) شبیه‌سازی را بگونه‌ای طراحی کنید تا به پرسش‌های زیر پاسخ دهید
 - در طول زمان شبیه‌سازی چند سفارش از دست رفته است؟
 - کاهش زمان رسیدن کای سفارش داده شده چه تاثیری روی پارامترهای دیگر دارد؟

مدل انبارداری

۱.

رویداد ها و متغیر های اصلی در فلوچارت نوشته شده اند

برخی متغیر های دیگر نیز در ارنای گزارش بهتر نیز تعریف شده اند
اما در فلوچارت بدلیل نقش نداشتن در منطق کلی نوشته نشده اند
این متغیر ها از همان متغیر های اصلی بدست می آیند.
TotalHoldingCost, TotalOrderSize, TotalEarn, TotalCost, TotalOrderCost and ...

۲.

تصویر الصاقی

۳.

$r=5, \lambda=2, S=60, s=24, c=3, L=1, h=0.1, T=365$

$G \sim \text{Discrete Uniform}[8,23]$

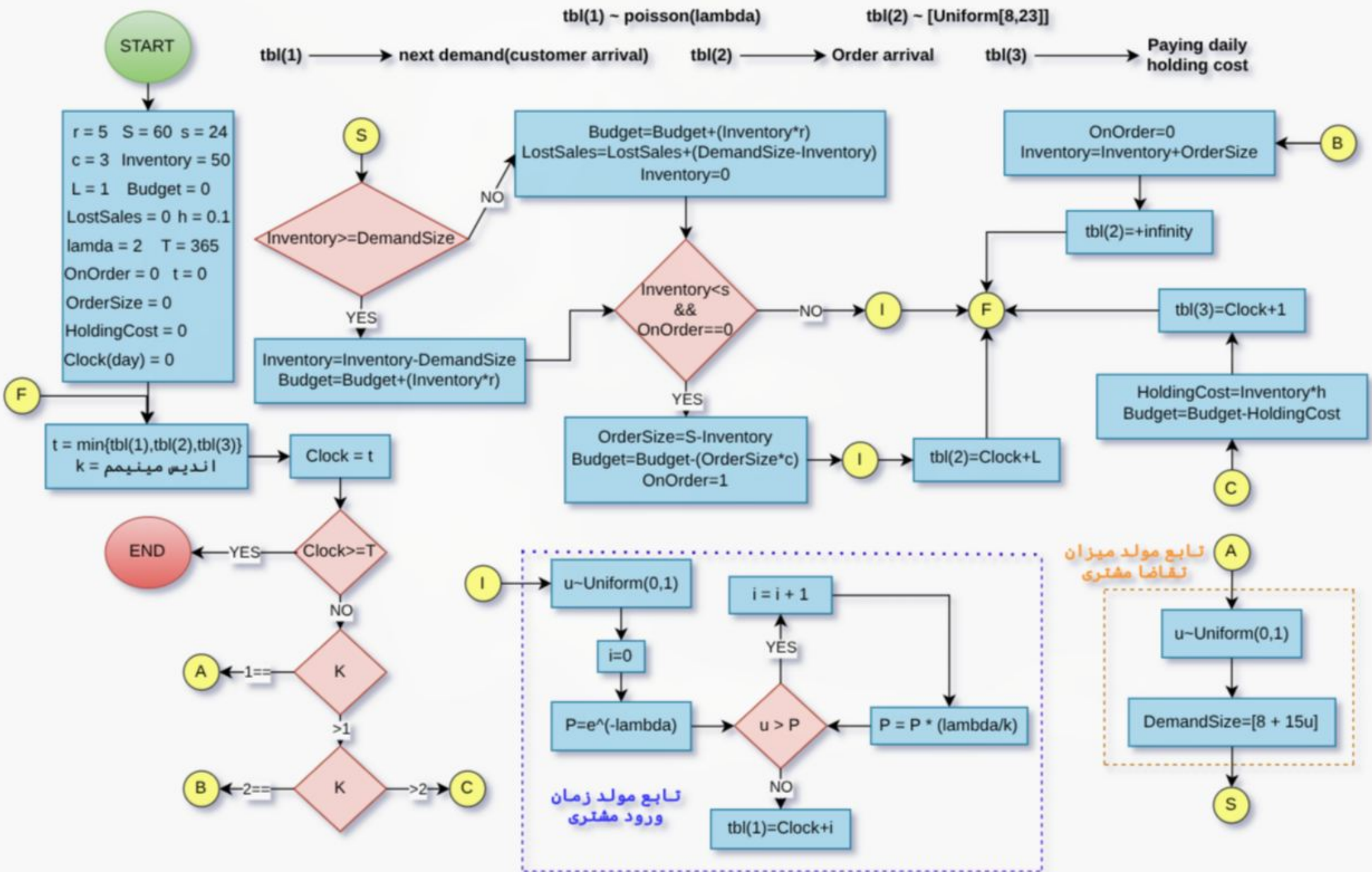
(فقط اعداد صحیح در این بازه با گرفتن جز صحیح عدد تصادفی تولید شده)

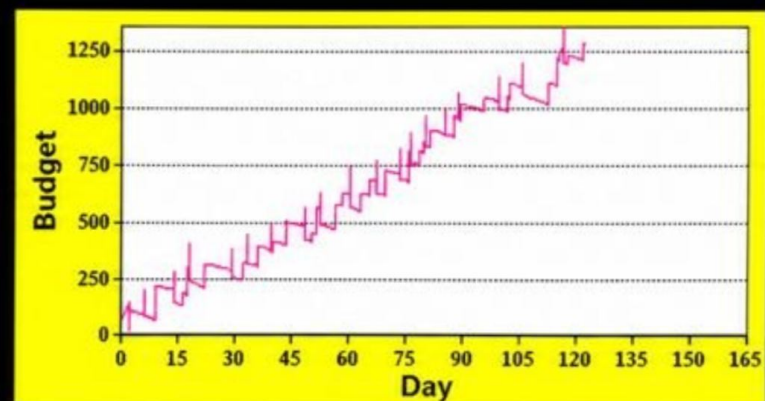
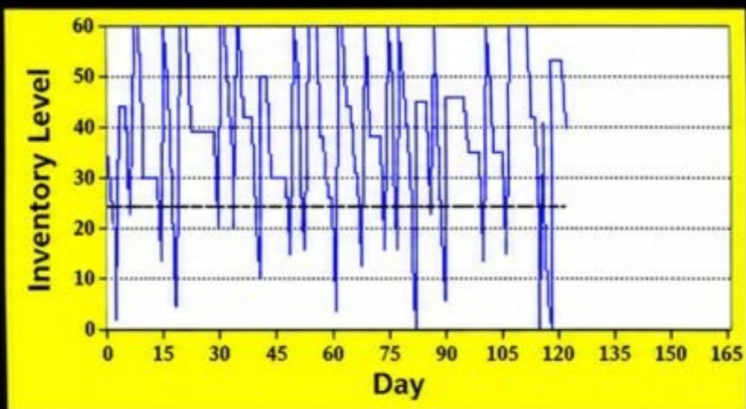
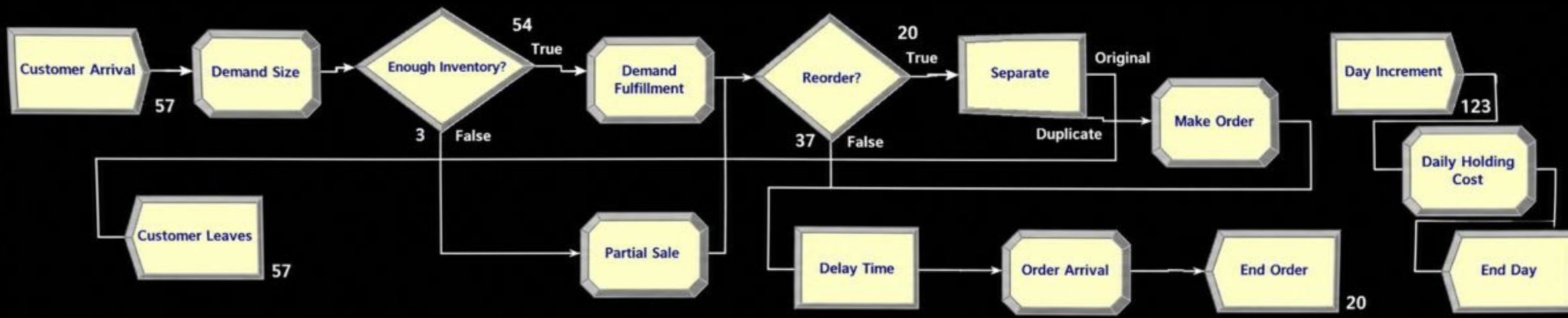
۴.

با گرفتن S, s به عنوان متغیر های کنترلی و تغییر دادن آن ها مقادیر متغیر
های Response را برای بیشترین سود حاصله چک می کنیم
بر اساس مقادیر خروجی برای سود ماکسیمم رفتار متغیر های کنترلی را
بررسی می کنیم تا به مقادیر بهینه برسیم
(داخل عکس گرفته شده از قسمت Process Analyser)

۵.

با گرفتن L به عنوان متغیر های کنترلی و تغییر دادن آن مقادیر متغیر
های Response را برای تاثیر حاصله بر باقی پارامتر ها چک می کنیم
مثلا بررسی اینکه با پارامتر مورد نظر ارتباطی وجود دارد و در صورت
وجود ارتباط بررسی اینکه هم جهت هستند یا رابطه معکوس دارند
(داخل عکس گرفته شده از قسمت Process Analyser)

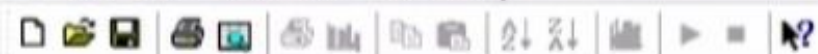




Lost Sales
12

تحلیل رفتار:

File Edit View Insert Tools Run Help



Scenario Properties				Controls		Responses				
S	Name	Program File	Reps	Upper_S	Lower_s	Budget	LostSales	TotalCost	TotalEarn	TotalHoldingCost
1	Scenario 1	42 : Inventor	1	100.0000	38.0000	3038.800	6.000	11151.200	14190.000	2604.200
2	Scenario 2	42 : Inventor	1	120.0000	54.0000	2301.600	0.000	11918.400	14220.000	3293.400
3	Scenario 3	42 : Inventor	1	110.0000	41.0000	2913.000	26.000	11177.000	14090.000	2711.000
4	Scenario 4	42 : Inventor	1	105.0000	36.0000	3049.000	41.000	10966.000	14015.000	2560.000
5	Scenario 5	42 : Inventor	1	90.0000	30.0000	3307.700	27.000	10777.300	14085.000	2323.300
6	Scenario 7	42 : Inventor	1	93.0000	34.0000	3227.700	24.000	10872.300	14100.000	2400.300
7	Scenario 6	42 : Inventor	1	95.0000	36.0000	3153.900	22.000	10956.100	14110.000	2472.100
8	Scenario 8	42 : Inventor	1	92.0000	36.0000	3296.500	1.000	10916.500	14215.000	2339.500
9	Scenario 9	42 : Inventor	1	94.0000	37.0000	3222.300	0.000	10997.700	14220.000	2411.700
10	Scenario 10	42 : Inventor	1	85.0000	34.0000	3346.100	17.000	10788.900	14135.000	2202.900
11	Scenario 11	42 : Inventor	1	80.0000	31.0000	3557.100	31.000	10507.900	14065.000	2056.900
12	Scenario 12	42 : Inventor	1	70.0000	27.0000	3737.500	60.000	10082.500	13820.000	1730.500
13	Scenario 13	42 : Inventor	1	50.0000	20.0000	4076.400	179.000	9248.600	13325.000	1304.600
14	Scenario 14	42 : Inventor	1	60.0000	23.0000	3910.200	158.000	9519.800	13430.000	1509.800
15	Scenario 15	42 : Inventor	1	65.0000	25.0000	3904.800	97.000	9830.200	13735.000	1622.200
16	Scenario 16	42 : Inventor	1	67.0000	26.0000	3953.700	72.000	9906.300	13860.000	1653.300
17	Scenario 17	42 : Inventor	1	68.0000	25.0000	3826.200	102.000	9883.800	13710.000	1681.800
18	Scenario 18	42 : Inventor	1	69.0000	26.0000	3755.800	88.000	10024.200	13780.000	1699.200
19	Scenario 19	42 : Inventor	1	55.0000	23.0000	4006.000	145.000	9489.000	13495.000	1428.000
20	Scenario 20	42 : Inventor	1	57.0000	25.0000	3944.400	126.000	9645.600	13590.000	1521.600
21	Scenario 21	42 : Inventor	1	53.0000	22.0000	4071.300	168.000	9308.700	13380.000	1364.700
22	Scenario 22	42 : Inventor	1	52.0000	23.0000	4079.600	144.000	9420.400	13500.000	1392.400
23	Scenario 23	42 : Inventor	1	51.0000	22.0000	4088.300	156.000	9351.700	13440.000	1362.700

Double-click here to add a new scenario.

هرچه مقدار S بیشتر باشد هزینه نگهداری افزایش می‌یابد، پس با کمتر کردن آن مقدار را بهینه تر می‌کنیم.

بهینه ترین مقدار S را نسبت به S بدست می آوریم، با توجه به رفتار متغیر هاعدد بهینه برای این پارامتر عددی است در بازه 35%-45% مقدار S (تقریبی)

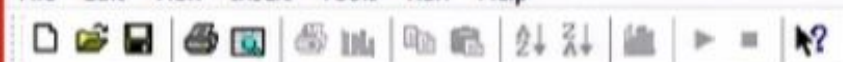
با کاهش S میبینم که به مراتب هزینه نگهداری کاهش می یابد.

بیشترین سود با انتخاب

$S=51, s=22$

مقادیر بهینه صرفاً برای سود ماکسیمم محاسبه شده است، اما مقدار فروش از دست رفته قابل توجه است، با سفارش بیشتر (مقدار S بزرگتر) میتوان این مقدار را کاهش داد اما هزینه نگهداری بالا می‌رود.

File Edit View Insert Tools Run Help



Scenario Properties				Control	Responses						
S	Name	Program File	Reps	L	Budget	LostSales	TotalEarn	TotalHoldingCost	OrderCost	TotalCost	TotalOrderSize
1	Scenario 1	1 : Inventory.	1	0.0000	4050.600	0.000	16020.000	2492.400	9477.000	11969.400	3159.000
2	Scenario 2	1 : Inventory.	1	0.5000	3971.500	33.000	15855.000	2505.500	9378.000	11883.500	3126.000
3	Scenario 3	1 : Inventory.	1	1.0000	3996.800	19.000	15925.000	2508.200	9420.000	11928.200	3140.000
4	Scenario 4	1 : Inventory.	1	2.0000	4007.100	311.000	14465.000	1898.900	8559.000	10457.900	2853.000
5	Scenario 5	1 : Inventory.	1	3.0000	3587.100	543.000	13305.000	1734.900	7983.000	9717.900	2583.000
6	Scenario 6	1 : Inventory.	1	4.0000	3570.400	747.000	12285.000	1517.600	7197.000	8714.600	2399.000
7	Scenario 7	1 : Inventory.	1	5.0000	3327.300	857.000	11735.000	1480.700	6927.000	8407.700	2309.000
8	Scenario 8	1 : Inventory.	1	10.000	2626.200	1397.000	9035.000	987.800	5421.000	6408.800	1722.000
9	Scenario 9	1 : Inventory.	1	20.000	1686.600	2058.000	5730.000	671.400	3372.000	4043.400	1046.000

Double-click here to add a new scenario.

تحلیل رفتار:

رابطه مستقیم: با افزایش زمان رسیدن سفارش تعداد فروش از دسته رفته افزایش می یابد.

رابطه معکوس: با افزایش زمان رسیدن سفارش مقادیر نامبرده کاهش می یابند.